성남시 마을버스 연계 급행버스 검토

1차 공개자료 수집 결과 보고 · 2026-09-28

한 줄 요약

마을버스 노선·정류장·운행정보와 S1·S2 자료를 확보했고, "노선이 겹치는 곳"과 "자주 운행되는 곳"이 실제로 다르다는 것을 확인했다. 다만 후보 65곳 중 56곳이 분당구에 있어, 원도심 중심의 문제의식과는 어긋난다.

1. 무엇을 확보했는가

구분	항목	비고
실제 확보	노선 276개 — 유형·운수사·기점·종점·회차점, 평일/토/일 첫차·막차, 첨두/비첨두/심야 배차	경기도 버스노선 API
	방향별 정류장 순서 17,176건 (260개 노선)	회차점 기준 상·하행 판정
	정류장 4,838개 — ID·명칭·좌표·모바일번호	성남 외 경유지 포함
	S1·S2 노선·정류장·운행시간 전체	브리프에서 미확보로 본 항목
	2025년 성남시 사회조사 (PDF·XLSX)	1,590 표본가구
부분 확보	정류장별 하루 운행 횟수	계획 배차 기반 추정치. 실제 운행기록 아님
신청 필요	정류장별 승하차량·환승량	경기도 미공개
현재 미확보	동별·연령별 인구 / 자동차 등록현황 / 사업체·종사자	3순위 보조자료

브리프에서 "수집 필요"로 적혀 있던 방향별 정류장 순서와 S1·S2 정보는 기존 프로젝트의 API 캐시에 이미 있었다. 신규 호출 없이 확보했다.

2. 의도의 어느 부분이 뒷받침됐는가

기획 의도	상태	근거와 남은 부분
① 성남 내부 이동 수요가 상당하다	부분 뒷받침	통근·통학 목적지가 성남 내부인 비율 58.7%(통근만 57.7%), 중원구 69.6%. 다른 시군과의 비교는 없음
② 차 쓰는 부모 vs 대중교통 쓰는 자녀	가설 유지	20대 버스 43.2%·승용차 11.4%, 40대 승용차 50.2%·버스 23.5%로 연령 차이는 뚜렷. 같은 가구의 부모·자녀 연결은 이 자료로 입증 불가
③ 마을버스가 많이 만나는 기존 정류장을 거점으로	뒷받침	노선 ID 기준 교집합 산출 완료. 마을버스 4개 이상 65곳, 최대 17개(오리역)
④ 노선 겹침과 운행 빈도를 구분	확인됨	두 지표가 실제로 어긋난다는 것을 수치로 확인. 3장 참조
⑤ 급행 탑승 전후 전체 이동 평가	입력만 확보	방향별 정류장 순서를 확보해 경로를 그릴 기반은 생겼으나, 환승 대기시간과 소요시간 계산은 아직
⑥ S1·S2와의 비교	뒷받침	S1 평일 06:40~09:00 정류장 13개, S2 06:20~09:25 정류장 8개. 후보 65곳과 겹침 0곳
⑦ 주거지 접근성이 좋은 곳	미검증	후보는 "노선이 겹치고 자주 운행되는 곳"까지만 확인. 인구 자료가 없어 접근성은 계산하지 못함

3. 확인된 사실 다섯

① 노선이 겹치는 곳과 자주 운행되는 곳은 다르다

정류장	구	마을버스	하루 운행	첨두 배차
오리역(마을)	분당	17개	722회	20분
오리역.하나로마트(마을)	분당	17개	819회	20분
미금역.청솔마을.2001아울렛	분당	10개	1,560회	15분
판교역동편	분당	9개	1,478회	8분
단대오거리역.성남시박물관	중원	9개	1,547회	10분
야탑역.종합버스터미널(전면)	분당	5개	1,671회	15분

노선이 가장 많이 모이는 오리역은 배차가 20분으로 가장 느리고, 마을버스가 5개뿐인 야탑역은 하루 운행이 가장 많다. 교집합을 노선 수로만 정의하면 대기시간이 긴 거점을 고르게 된다.

② 노선번호로 세면 원도심이 부풀려진다

경기도 노선번호는 시·군 간 중복된다(14개 이름). 노선명 기준으로 세면 단대오거리역이 마을버스 14개였으나 노선 ID 기준으로는 9개, 성남우체국은 13개에서 8개로 줄었다. 이 보고서의 모든 수치는 노선 ID 기준이다.

③ 두 지표 모두 상위인 정류장은 여섯 곳

미금역·청솔마을(10개/1,560회), 판교역동편(9/1,478), 단대오거리역·성남시박물관(9/1,547), 유라코퍼레이션·SK케미칼(8/1,308), 단대오거리역·세이브존(8/1,431), 성남우체국(8/1,438).

④ S1·S2는 출근시간 전용 노선이다

노선	운행시간(평일)	정류장	첨두 배차	경로
S1	06:40 ~ 09:00	13개	15분	모란역 → 공단본부 → 남한산성입구역
S2	06:20 ~ 09:25	8개	20분	모란역 → 여수대로IC → 벤처타운

토·일 운행 정보가 없다. 두 노선 모두 산업단지 통근을 목적지로 하며, 노선 유형은 급행이 아니라 일반형시내버스로 분류돼 있다.

⑤ 마을버스 교집합 후보와 S1·S2 정차 지점은 한 곳도 겹치지 않는다

마을버스 4개 이상이 정차하는 65개 후보 중 S1·S2가 서는 곳은 0곳이다. 하루 800회 이상 운행되는 후보 30곳도 모두 경로 밖이다.

4. 의도와 맞지 않는 발견 셋

① 후보가 분당구에 몰려 있다

구	후보 정류장 수	비중
분당구	56곳	86%
수정구	5곳	8%
중원구	4곳	6%

마을버스가 여러 개 만나는 지점은 대부분 분당구(오리역·미금역·판교역·야탑역)다. 원도심에서는 단대오거리역·성남우체국·신흥역 종합시장 정도다. 원도심 청년의 이동을 중심에 둔다면 후보 지역과 문제의식이 어긋난다.

② 노선이 많다고 자주 오는 것이 아니다

오리역은 마을버스 17개가 모이지만 첨두 배차 중앙값이 20분이다. 판교역동편은 9개 노선에 8분이다. 거점 선정에서 노선 수를 단독 기준으로 쓰면 안 된다.

③ S1·S2가 마을버스 연계를 무시했다고 단정할 수 없다

겹침이 0이라는 사실은 확인됐다. 그러나 두 노선은 출근시간 산업단지 통근이라는 뚜렷한 목적을 가지며 대상과 시간대가 다르다. 겹치지 않는 이유가 기준 누락 때문인지 목적 차이 때문인지는 이 자료로 구분되지 않는다.

5. 다음에 무엇을 하면 되는가

순서	할 일	왜 필요한가	어디서
1	동별·연령별 주민등록 인구 내려받기	후보 정류장의 주거지 접근성을 계산할 수 있다. 현재 미검증인 유일한 조건	jumin.mois.go.kr
2	대표 이동 사례 2~3개 정하기	"어느 주거지에서 어디로" 가 정해지면 현행 소요시간을 계산할 수 있다	직접 결정
3	정류장별 승하차 자료 문의	어느 거점이 실제로 많이 쓰이는지 확인. 공개 API에 없음	성남시 교통과
4	S1·S2의 실제 이용 성과 확인	현재는 운행 제원만 확보. 개통 목적과 관측 성과를 구분해야 함	성남시 보도자료·의회 회의록
5	자동차 등록현황·사업체 분포	문제 배경 설명용 보조자료	경기데이터드림·통계청

1번과 2번이 끝나면 "집 → 마을버스 → 환승 → 급행 → 목적지"의 전체 이동시간을 계산할 수 있다. 지금은 그 계산의 입력 자료만 갖춰진 상태다.

6. 이번 단계에서 넘지 않은 선

· 가상의 노선·수요·절감시간을 만들지 않았다.

· 시뮬레이션을 수행하지 않았다.

· 확보하지 못한 자료를 추정으로 채우지 않았다.

· API 키가 필요한 신규 호출을 하지 않았다. 기존 캐시만 사용했다.

· 친구의 기존 프로젝트(고령자 경사 접근성 분석)는 손대지 않았다. 이 작업은 별도 폴더에 구성했다.

부록. 산출 파일

파일	내용
수집현황.csv	데이터 12건의 상태·출처·다음 조치
수집결과.md	핵심 발견, 맞지 않는 발견, 해석 한계
기획의도_반영표.md	의도 8항목별 확인 사실과 미확인 부분, 결합 가능 지점
clean/노선.csv	276개 노선의 유형·운수사·기종점·요일별 첫차막차·배차
clean/노선정류장.csv	17,176건의 노선-정류장 연결, 순서와 방향
clean/정류장.csv	4,838개 정류장의 ID·명칭·좌표
clean/후보정류장.csv	마을버스 4개 이상 65곳, 두 지표와 방향별 정차 수
clean/정류장_마을버스교집합_routeId기준.csv	65곳 관할 정류장 전체의 마을버스 교집합

모든 수치는 노선 ID 기준이며, 운행 횟수는 계획 배차에서 산출한 추정치다. 자료 기준 시점은 노선·정류장 2026년 9월, 사회조사 2025년 8~9월, 정류장 위치정보 2025년 10월이다.